

Índice de contenidos

Módulo II: Soluciona problemas con herramientas de Inteligencia Artificial

Submódulo 2: Soluciona problemas con lenguaje natural

Entorno: VS Code · **Lenguaje:** Python · **Nivel:** Básico–Intermedio

Duración total: 96 horas · **2 unidades de aprendizaje** · **8 semanas cada unidad**

Dirigido a: Estudiantes de 3.er semestre de preparatoria

PLN: Procesamiento de Lenguaje Natural

Unidad de Aprendizaje 1 — Utiliza técnicas de PLN para la solución de problemas multidisciplinarios

Duración: 48 horas · 8 semanas · 6 horas por semana

1. Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural

- 1.1. Concepto de lenguaje natural
- 1.2. Concepto de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)
- 1.3. Inteligencia Artificial y PLN
- 1.4. Aplicaciones del PLN en la vida cotidiana
- 1.5. Aplicaciones del PLN en diferentes áreas
- 1.6. Ventajas y limitaciones del PLN
- 1.7. Ética y responsabilidad en el uso del lenguaje y los datos

2. Entorno de desarrollo para PLN

- 2.1. Instalación y configuración de Python
- 2.2. Configuración de VS Code
- 2.3. Creación de entornos virtuales
- 2.4. Instalación de bibliotecas para PLN
- 2.5. Ejecución de programas Python
- 2.6. Organización de un proyecto básico de PLN

3. Fundamentos de Python para PLN

- 3.1. Variables y tipos de datos
- 3.2. Cadenas de caracteres (strings)
- 3.3. Operadores y expresiones
- 3.4. Estructuras condicionales
- 3.5. Estructuras repetitivas
- 3.6. Listas, tuplas y diccionarios
- 3.7. Funciones
- 3.8. Manejo básico de archivos de texto

4. Texto y datos lingüísticos

- 4.1. Caracteres, palabras y oraciones
- 4.2. Estructura de un documento de texto
- 4.3. Corpus y conjuntos de datos textuales
- 4.4. Texto estructurado y no estructurado
- 4.5. Fuentes de información textual
- 4.6. Importación de archivos de texto
- 4.7. Codificación de caracteres

5. Técnicas básicas de PLN

- 5.1. Tokenización
- 5.2. Tokenización de palabras
- 5.3. Tokenización de oraciones
- 5.4. Eliminación de palabras vacías (stopwords)
- 5.5. Stemming
- 5.6. Lematización
- 5.7. Comparación entre stemming y lematización
- 5.8. Limpieza básica de texto

6. Análisis sintáctico y semántico

- 6.1. Concepto de sintaxis
- 6.2. Concepto de semántica
- 6.3. Partes del discurso (POS tagging)
- 6.4. Identificación de sustantivos, verbos y adjetivos
- 6.5. Relaciones entre palabras
- 6.6. Significado y contexto
- 6.7. Ambigüedad del lenguaje natural

7. Representación de texto

- 7.1. Características de los textos
- 7.2. Frecuencia de palabras
- 7.3. Bolsa de palabras (Bag of Words)
- 7.4. Frecuencia de términos (TF)
- 7.5. TF-IDF
- 7.6. Representación numérica del lenguaje
- 7.7. Introducción a embeddings

8. PLN y Machine Learning

- 8.1. Relación entre PLN y Machine Learning
- 8.2. Clasificación de textos

- 8.3. Datos de entrenamiento y prueba
- 8.4. Características de entrada para un modelo
- 8.5. Modelos básicos para clasificación de texto
- 8.6. Entrenamiento de un clasificador sencillo
- 8.7. Predicción de categorías de texto
- 8.8. Evaluación básica de resultados

9. Bibliotecas de Python para PLN

- 9.1. NumPy para procesamiento de datos
- 9.2. Pandas para manejo de información
- 9.3. NLTK
- 9.4. spaCy
- 9.5. Scikit-learn
- 9.6. Introducción a bibliotecas especializadas en PLN
- 9.7. Selección de bibliotecas de acuerdo con el problema

10. Aplicación multidisciplinaria de técnicas de PLN

- 10.1. Identificación de un problema
- 10.2. Análisis de requerimientos
- 10.3. Selección de técnicas de PLN
- 10.4. Preparación de datos textuales
- 10.5. Implementación de tokenización
- 10.6. Implementación de stemming y lematización
- 10.7. Análisis de resultados
- 10.8. Documentación de la solución

Unidad de Aprendizaje 2 — Utiliza aplicaciones de PLN de voz y datos con Inteligencia Artificial

Duración: 48 horas · 8 semanas · 6 horas por semana

11. Introducción al PLN aplicado a voz y datos

- 11.1. Lenguaje natural escrito y hablado
- 11.2. Diferencias entre texto y voz
- 11.3. Aplicaciones de reconocimiento de voz
- 11.4. Asistentes virtuales
- 11.5. Chatbots
- 11.6. Sistemas de preguntas y respuestas
- 11.7. Aplicaciones multidisciplinarias de PLN

12. Calidad de información para aplicaciones de PLN

- 12.1. Calidad de datos
- 12.2. Calidad de información textual
- 12.3. Calidad de información de voz
- 12.4. Calidad de información de video
- 12.5. Ruido en datos y señales de voz
- 12.6. Datos incompletos y redundantes
- 12.7. Criterios para seleccionar información confiable
- 12.8. Privacidad y protección de datos

13. Voz y reconocimiento automático del habla

- 13.1. Conceptos básicos de procesamiento de voz
- 13.2. Audio digital
- 13.3. Micrófono e interfaces de entrada
- 13.4. Reconocimiento automático del habla (ASR)
- 13.5. Conversión de voz a texto
- 13.6. Procesamiento del texto obtenido
- 13.7. Errores y limitaciones del reconocimiento de voz
- 13.8. Aplicaciones de reconocimiento de voz con Python

14. Procesamiento de voz y datos con Python

- 14.1. Captura de audio
- 14.2. Lectura y procesamiento de archivos de audio
- 14.3. Conversión de formatos
- 14.4. Limpieza de información
- 14.5. Conversión de voz a texto
- 14.6. Tokenización de información obtenida por voz
- 14.7. Almacenamiento de resultados
- 14.8. Integración de voz y texto en una aplicación

15. Optimización del procesamiento de lenguaje natural

- 15.1. Concepto de optimización en PLN
- 15.2. Conversión de información
- 15.3. Eliminación de información innecesaria
- 15.4. Reducción de redundancia
- 15.5. Identificación del significado
- 15.6. Consistencia de información
- 15.7. Normalización de texto
- 15.8. Comparación de resultados antes y después de la optimización

16. Bibliotecas y herramientas para PLN de voz

- 16.1. NLTK para procesamiento de texto
- 16.2. spaCy para análisis lingüístico
- 16.3. SpeechRecognition
- 16.4. Bibliotecas para procesamiento de audio
- 16.5. Integración de bibliotecas en VS Code
- 16.6. Selección de herramientas según los requerimientos
- 16.7. Manejo de errores y excepciones

17. Desarrollo de aplicaciones de PLN

- 17.1. Diseño de una solución de PLN
- 17.2. Entrada de texto y voz
- 17.3. Preprocesamiento de información
- 17.4. Tokenización
- 17.5. Análisis semántico y sintáctico
- 17.6. Clasificación de información
- 17.7. Generación de resultados
- 17.8. Interfaz básica para una aplicación de PLN

18. Proyecto integrador de PLN

- 18.1. Identificación del problema multidisciplinario
- 18.2. Definición de requerimientos
- 18.3. Selección de datos
- 18.4. Selección de técnicas de PLN
- 18.5. Procesamiento y optimización de información
- 18.6. Integración de texto y/o voz
- 18.7. Evaluación de resultados
- 18.8. Presentación de la solución desarrollada
- 18.9. Documentación técnica del proyecto
- 18.10. Análisis ético y responsable de la solución

 **Transcripción IA.**

 WhisperAI Technology Inc

Anuncio

La IA Más Avanzada para Transcribir

Transcribe audio y video en minutos con IA, hablantes, resúmenes y más. Pruébalo gratis.

Transcripción

00:00 Bienvenidos a la reunión de hoy.

00:05 Empecamos con la revisión de avances del proyecto.

00:10 Nuestro equipo ha logrado avances importantes esta semana.

00:24 Ahora veremos los siguientes pasos.

Los anuncios no influyen en las respuestas que obtienes de ChatGPT. Tus chats se mantienen privados.

[Más información sobre los anuncios y la personalización](#)